# 管理聚合

## ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/raid-protection-levels-disks-concept.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理聚合 1
磁盘的 RAID 保护级别 1
确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数 1
更正错位的备用分区 2
确定聚合的驱动器和 RAID 组信息 5
重新定位 HA 对中的聚合所有权 6
将聚合分配给 SVM 9
确定聚合中的空间使用量 10
确定聚合上的卷 11
如何确定和控制聚合中卷的空间使用量 11
在聚合中创建空间的方法 12
用于管理聚合的命令 13

# 管理聚合

## 磁盘的 RAID 保护级别

ONTAP 支持三个级别的聚合 RAID 保护。RAID 保护级别决定了在磁盘出现故障时可用于数据恢复的奇偶校验磁盘的数量。

通过 RAID 保护，如果 RAID 组中的数据磁盘出现故障， ONTAP 可以将故障磁盘替换为备用磁盘，并使用奇偶校验数据重建故障磁盘的数据。

- RAID4

  通过 RAID4 保护， ONTAP 可以使用一个备用磁盘来替换 RAID 组中一个故障磁盘的数据并重建这些数据。

- RAID-DP

  通过 RAID-DP 保护， ONTAP 最多可以使用两个备用磁盘来替换和重建 RAID 组中最多两个同时出现故障的磁盘中的数据。

- RAID-TEC

  通过 RAID-TEC 保护， ONTAP 最多可以使用三个备用磁盘来替换 RAID 组中最多三个同时发生故障的磁盘并重建这些磁盘中的数据。

"NetApp 技术报告 3437：《存储子系统弹性指南》"

## 确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。

- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838：《存储子系统配置指南》"

# 更正错位的备用分区

## 将分区磁盘添加到聚合时，必须保留一个包含根分区和数据分区的磁盘，作为每个节点的备用磁盘。否则，如果节点发生中断， ONTAP 将无法将核心转储到备用数据分区。

备用数据分区和备用根分区必须位于同一节点所拥有的相同类型磁盘上。

步骤

1. 显示节点的备用分区：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   记下哪个磁盘具有备用数据分区（spare_data），哪个磁盘具有备用根分区（spare_root）。备用分区的 `Local Data Usable` 或 `Local Root Usable` 列下将显示非零值。

2. 将具有备用数据分区的磁盘替换为具有备用根分区的磁盘：

   s存储磁盘 `replace -disk` *`spare_data`* `-replacement` *`spare_root`* `-action start`

   您可以在任一方向复制数据；但是，完成根分区复制所需的时间较短。

3. 监控磁盘更换的进度：

   `storage aggregate show-status -aggregate` *`aggr_name`*

4. 更换操作完成后，再次显示备用磁盘以确认您的备用磁盘已满：

   `storage aggregate show-spare-disks -original-owner` *`node_name`*

   您应在 `Local Data Usable` 和 `Local Root Usable` 下看到一个具有可用空间的备用磁盘。

显示节点 C1-01 的备用分区，并发现备用分区未对齐：

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B  73.89GB
828.0GB
```

启动磁盘更换作业：

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

在等待替换操作完成时，您将显示此操作的进度：

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- -------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

更换操作完成后，您需要确认您的备用磁盘已满：

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 -------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

# 确定聚合的驱动器和 RAID 组信息

某些聚合管理任务要求您了解构成聚合的驱动器类型，驱动器大小，校验和和和状态，是否与其他聚合共享以及 RAID 组的大小和构成。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   `storage aggregate show-status` *`aggr_name`*

   此时将显示聚合中每个 RAID 组的驱动器。

   您可以在 `Position` 列中查看驱动器的 RAID 类型（数据，奇偶校验， dparity ）。如果 `Position` 列显示 `shared` ，则表示驱动器处于共享状态：如果是 HDD ，则为分区磁盘；如果是 SSD ，则为存储池的一部分。

示例：使用 **SSD** 存储池和数据分区的 **Flash Pool** 聚合

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

# 重新定位 **HA** 对中的聚合所有权

## 重新定位聚合所有权

### 您可以更改 HA 对中节点之间聚合的所有权，而不会中断聚合的服务。

HA 对中的两个节点都以物理方式连接到彼此的磁盘或阵列 LUN 。每个磁盘或阵列 LUN 均归其中一个节点所有。尽管在发生接管时磁盘所有权会暂时发生变化，但聚合重新定位操作可能是永久的（例如，为负载平衡而执行的操作），也可能是临时的（例如，在接管过程中执行的操作） 将聚合中所有磁盘或阵列 LUN 的所有权从一个节点更改为另一个节点。所有权更改无需执行任何数据复制过程，也无需物理移动磁盘或阵列 LUN 。

关于此任务

- 由于在聚合重新定位操作期间会以编程方式验证卷计数限制，因此无需手动检查此限制。

  如果卷数超过支持的限制，则聚合重新定位操作将失败，并显示相关的错误消息。

- 在源节点或目标节点上正在执行系统级操作时，不应启动聚合重新定位；同样，也不应在聚合重新定位期间启动这些操作。

  这些操作可以包括以下内容：

  - 接管
  - 交还
  - 关闭
  - 另一个聚合重新定位操作
  - 磁盘所有权更改
  - 聚合或卷配置操作
  - 存储控制器更换
  - ONTAP 升级
  - ONTAP 还原

- 如果您使用的是 MetroCluster 配置，则不应在执行灾难恢复操作（ *switchover* ， *healing* _ 或 _*switchback* ）时启动聚合重新定位。
- 如果您拥有 MetroCluster 配置并在已切换的聚合上启动聚合重新定位，则此操作可能会失败，因为它超过 DR 配对节点的卷限制计数。
- 您不应对已损坏或正在进行维护的聚合启动聚合重新定位。
- 在启动聚合重新定位之前，应保存源节点和目标节点上的所有核心转储。

步骤

1. 查看节点上的聚合以确认要移动的聚合，并确保它们处于联机状态良好：

   `storage aggregate show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示了集群中四个节点上的六个聚合。所有聚合均已联机。Node1 和 Node3 形成一个 HA 对，Node2 和 Node4 形成一个 HA 对。

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 使用问题描述命令启动聚合重新定位：

   s存储聚合重新定位 `start -aggregate-list` *`aggregate-1`* ， *`aggregate-2`* … `-node source-node -destination` *`destination-nod`*

   以下命令将聚合 aggr_1 和 aggr_2 从 Node1 移动到 Node3 。Node3 是 Node1 的 HA 配对节点。聚合只能在 HA 对中移动。

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 使用 `storage aggregate relocation show` 命令监控聚合重新定位的进度：

   `storage aggregate relocation show -node` *`source-nod`*

   以下命令显示要移动到 node3 的聚合的进度：

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

重新定位完成后，此命令的输出将显示每个聚合的重新定位状态为 `Done` 。

### 用于聚合重新定位的命令

有特定的 ONTAP 命令可用于在 HA 对中重新定位聚合所有权。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 启动聚合重新定位过程 | `s`存储聚合重新定位开始 |
| 监控聚合重新定位过程 | `s`存储聚合重新定位显示 |

"ONTAP 9 命令"

## 将聚合分配给 SVM

如果将一个或多个聚合分配给 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ），则只能使用这些聚合来包含该 SVM 的卷。在多租户环境中，为 SVM 分配聚合尤为重要。

要分配给该 SVM 的 SVM 和聚合必须已存在。

为 SVM 分配聚合有助于使 SVM 彼此隔离；这在多租户环境中尤为重要。

步骤

1. 检查已分配给 SVM 的聚合列表：

   ```
   vserver show -fields aggr-list
   ```

   此时将显示当前分配给 SVM 的聚合。如果未分配聚合，则会显示 "` -` " 。

2. 根据您的要求添加或删除已分配的聚合：

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 分配其他聚合 | `Vserver add-aggregates` |

| | |
|---|---|
| 取消分配聚合 | `vserver remove-aggregates` |

列出的聚合将分配给 SVM 或从 SVM 中删除。如果 SVM 中的卷使用的聚合未分配给 SVM ，则会显示一条警告消息，但命令已成功完成。已分配给 SVM 但未在命令中命名的任何聚合不受影响。

在以下示例中，将聚合 aggr1 和 aggr2 分配给 SVM svm1：

```
vserver add-aggregates -vserver svm1 -aggregates aggr1 ,  aggr2
```

# 确定聚合中的空间使用量

## 您可以使用 `aggregate show-space` 命令查看一个或多个聚合中所有卷的空间使用量。这有助于您查看哪些卷在其所属聚合中占用的空间最多，以便您可以采取措施释放更多空间。

聚合中的已用空间直接受其包含的 FlexVol 卷中使用的空间影响。用于增加卷空间的措施也会影响聚合中的空间。

以下行包括在 `aggregate show-space` 命令输出中：

- 卷脚本

  聚合中所有卷占用空间的总数。它包括由所属聚合中所有卷的所有数据和元数据使用或预留的所有空间。

- 聚合元数据

  聚合所需的总文件系统元数据，例如分配位图和索引节点文件。

- `sSnapshot` 预留

  根据卷大小为聚合 Snapshot 副本预留的空间量。它被视为已用空间，不可用于卷或聚合数据或元数据。

- `sSnapshot` 预留不可用

  最初为聚合 Snapshot 预留分配的空间量，由于聚合 Snapshot 副本正在由与聚合关联的卷使用而无法用于聚合 Snapshot 副本。仅适用于具有非零聚合 Snapshot 预留的聚合。

- 已用总容量

  聚合中卷，元数据或 Snapshot 副本已用或预留的所有空间之和

- 总物理使用量

  当前用于数据的空间量 （而不是保留供将来使用）包括聚合 Snapshot 副本使用的空间

以下示例显示了 Snapshot 预留为 5% 的聚合的 `aggregate show-space` 命令输出。如果 Snapshot 预留为 0 ，则不会显示该行。

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

# 确定聚合上的卷

在对聚合执行操作之前，您可能需要确定哪些卷驻留在聚合上，例如重新定位聚合或使其脱机。

步骤

1. 要显示位于聚合上的卷，请输入

   `volume show -aggregate aggregate_name`

   此时将显示位于指定聚合上的所有卷。

# 如何确定和控制聚合中卷的空间使用量

您可以确定哪些 FlexVol 卷在聚合中使用的空间最多，具体而言，还可以确定卷中的哪些功能。`volume show-footprint` 命令可提供有关卷占用空间或卷在所属聚合中的空间使用情况的信息。

`volume show-footprint` 命令可显示有关聚合中每个卷（包括脱机卷）的空间使用量的详细信息。此命令可弥补 `volume show-space` 和 `aggregate show-space` 命令输出之间的差距。所有百分比均按聚合大小的百分比计算。

以下示例显示了名为 testvol 的卷的 `volume show-footprint` 命令输出：

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                   Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                   120.6MB       4%
      Volume Guarantee                         1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                11.38MB       0%
      Delayed Frees                            1.36MB       0%
      Total Footprint                          2.01GB      76%
```

下表介绍了 `volume show-footprint` 命令输出中的一些关键行，以及您可以执行哪些操作来尝试通过该功能减少空间使用量：

| 行 / 功能名称 | 行的说明 / 内容 | 减少的方法 |
| --- | --- | --- |
| 卷数据占用空间 | 活动文件系统中卷数据在所属聚合中使用的总空间量，以及卷的 Snapshot 副本使用的空间量。此行不包括预留空间。 | • 从卷中删除数据。<br>• 从卷中删除 Snapshot 副本。 |
| 卷保证 | 聚合中的卷为将来写入而预留的空间量。预留的空间量取决于卷的保证类型。 | 将卷的保证类型更改为 `none` 。 |
| 灵活卷元数据 | 卷的元数据文件在聚合中使用的总空间量。 | 没有直接的控制方法。 |
| d自由 | ONTAP 用于提高性能的块，不能立即释放这些块。对于 SnapMirror 目标，此行的值为 `0` ，不会显示。 | 没有直接的控制方法。 |
| 文件操作元数据 | 为文件操作元数据预留的总空间量。 | 没有直接的控制方法。 |
| 总占用空间 | 卷在聚合中使用的总空间量。它是所有行的总和。 | 用于减少卷所用空间的任何方法。 |

"NetApp 技术报告 3483：《 NetApp SAN 或 IP SAN 企业环境中的精简配置》"

# 在聚合中创建空间的方法

如果聚合的可用空间不足，则可能会出现各种问题，从丢失数据到禁用卷保证不等。可以

### 通过多种方法在聚合中创建更多空间。

所有方法都会产生各种后果。在执行任何操作之前，您应阅读文档中的相关章节。

下面列出了在聚合中创建空间的一些常见方法，其后果依次为：

- 向聚合添加磁盘。
- 将某些卷移动到具有可用空间的另一个聚合。
- 缩减聚合中有卷保证的卷的大小。

  您可以手动执行此操作，也可以使用自动调整功能的 `autoshrink` 选项执行此操作。

- 在使用大量空间的卷（具有大预留文件的大卷保证卷）上将卷保证类型更改为 `none` ，以便这些卷在聚合中占用的空间更少。

  与保证类型为 `volume` 的卷相比，保证类型为 `none` 的卷在聚合中占用的空间更小。

- 如果卷的保证类型为 `none` ，则删除不需要的卷 Snapshot 副本。
- 删除不需要的卷。
- 启用空间节省功能，例如重复数据删除或数据压缩。
- （临时）禁用使用大量元数据的功能。

# 用于管理聚合的命令

### 您可以使用 `storage aggregate` 命令管理聚合。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 显示所有 Flash Pool 聚合的缓存大小 | `storage aggregate show -fields hybrid-cache-size-total -hybrid-cache-size -total >0` |
| 显示聚合的磁盘信息和状态 | s存储聚合显示状态 |
| 按节点显示备用磁盘 | s存储聚合 `show-spare-disks` |
| 显示集群中的根聚合 | `storage aggregate show -is-mroot true` |
| 显示聚合的基本信息和状态 | s存储聚合显示 |
| 显示聚合中使用的存储类型 | `storage aggregate show -fields storage-type` |
| 使聚合联机 | s存储聚合联机 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 删除聚合 | s存储聚合删除 |
| 将聚合置于受限状态 | s存储聚合限制 |
| 重命名聚合 | s存储聚合重命名 |
| 使聚合脱机 | s存储聚合脱机 |
| 更改聚合的 RAID 类型 | `storage aggregate modify -raidtype` |

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.